2019-2020

Hoofdstuk 10.

Balhoofden

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 10. Balhoofden

Inhoud

Wat is een balhoofd? 2

Drie types cups 3

Vier types lagers 4

Drie types vorken 4

Standardization Headset Identification System of kort S.H.I.S. 5

Demontage van balhoofden 6

Het frezen van balhoofden 8

Balhoofdlug frezen 9

Voorvorkkroon frezen 9

Het inkorten van een voorvork 11

Het monteren van cups en conussen in frame en vork 12

Installatie van het kroontje bij een Ahead 14

Onderhoud van balhoofden 15

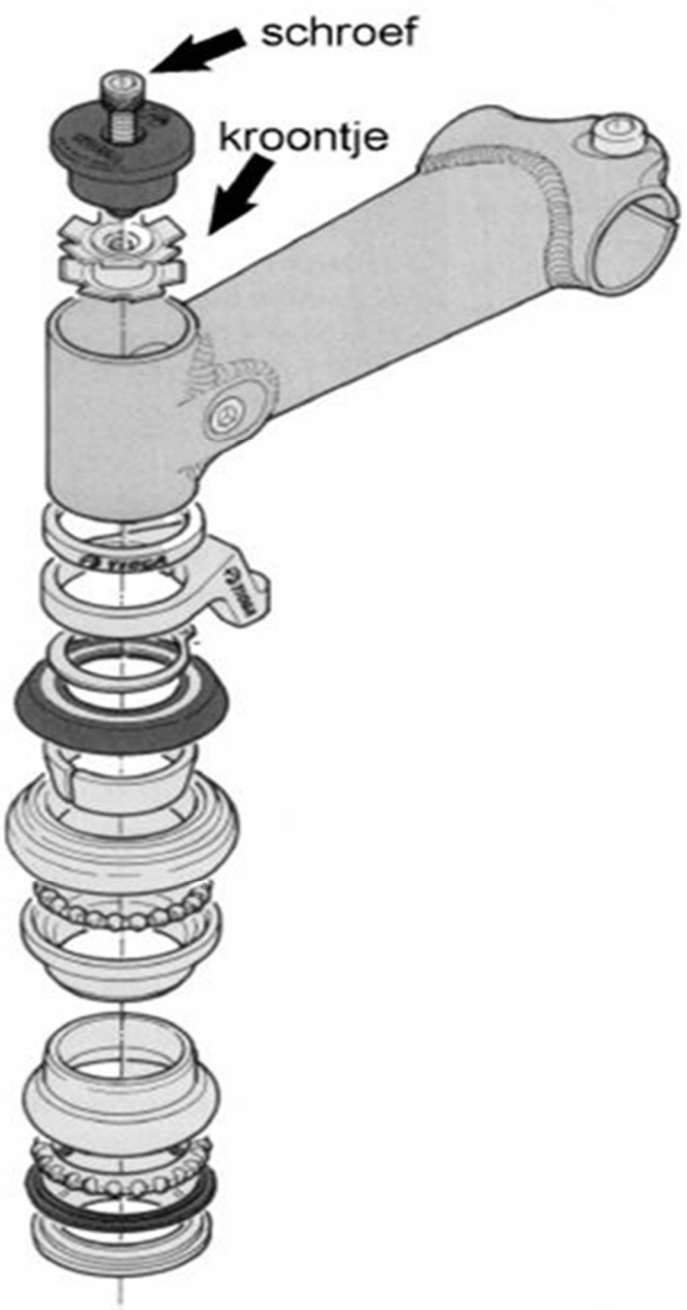
In dit hoofdstuk bestuderen we de verschillende soorten balhoofden die er bestaan. Je leert de onderdelen kennen en leert deze te demonteren, controleren voor slijtage, correct smeren en terug monteren. Je leert de verschillende soorten lagers kennen en de types voorvorken.

Daarnaast leer je alle componenten van het balhoofd opmeten, de bijhorende frezen juist gebruiken en het inkorten van de voorvork in functie van een frame, je leert ook welke tools gebruikt worden om conussen en cups op hun plaats te persen.

Wat is een balhoofd?

Het balhoofdstel is het scharnierpunt in het frame om de rijrichting te veranderen. Er bestaan diverse types, maar allen bestaan ze wezenlijk uit een type lager of roulement tussen twee delen van het kader.

Hier rechts zie je een modern type balhoofd met alle componenten. Het frame is voor de handigheid weggelaten, zodat je alle onderdelen goed kunt onderscheiden.



Vraag : Benoem de 16 onderdelen van het balhoofd hier rechts.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

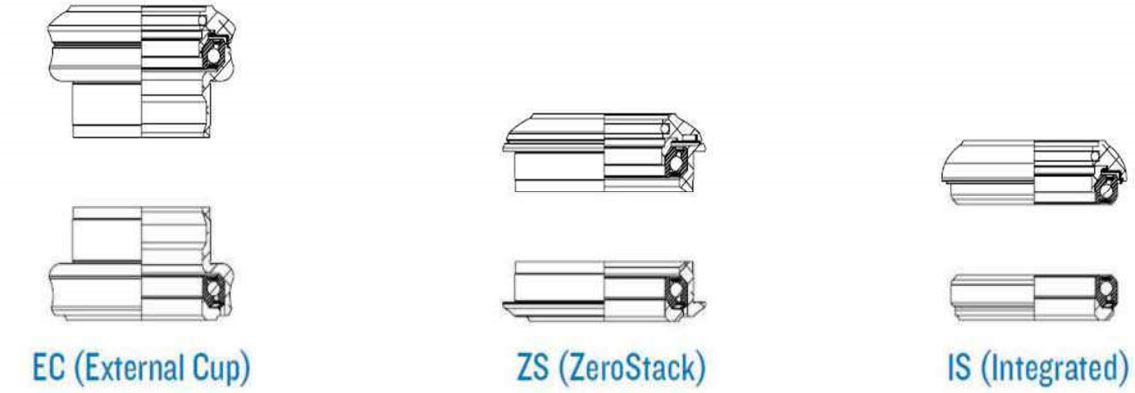
_____

_____

_____

Dit is één voorbeeld van een balhoofd, maar er bestaat een ganse wirwar van types: drie types cups, vier types lagers en drie types vorken. We zullen deze nu stap voor stap bespreken.

Drie types cups

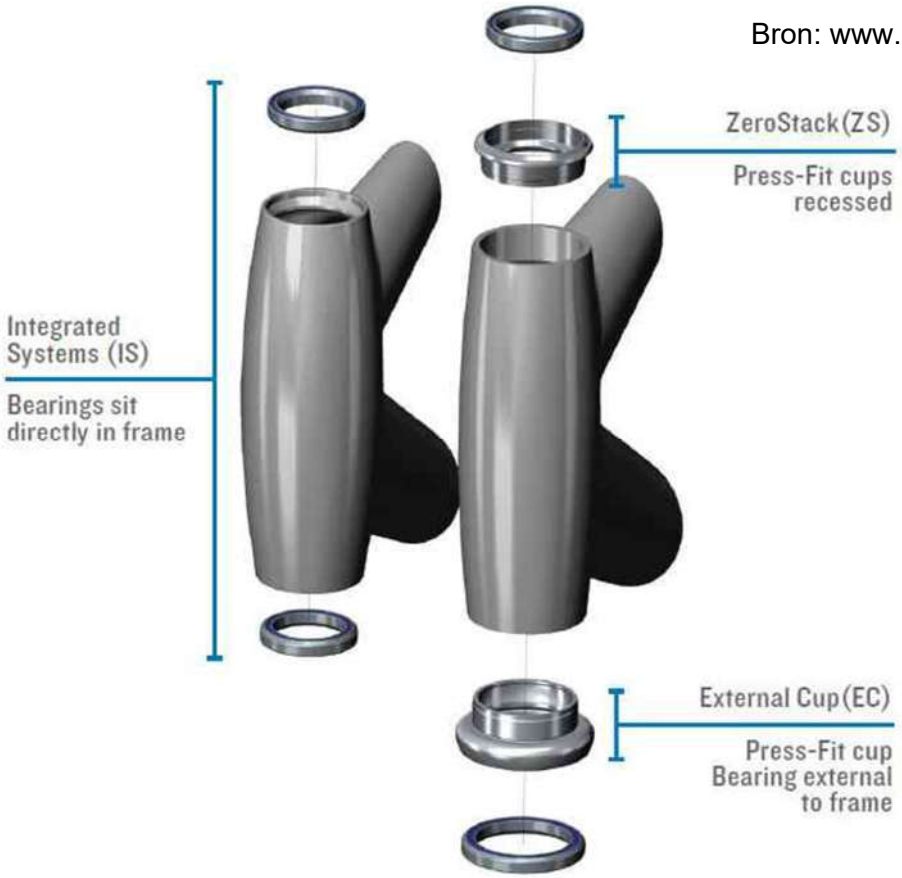


1. Extern type, dwz de lager zit buiten de balhoofdbuis

2. Zero stack, de lager zit in de balhoofdbuis, maar er zit nog een cup tussen de lager en het frame. Dit wordt vaak semi geïntegreerd genoemd, ook wel als press fit aangeduid

3. Integrated stack: de lager sluit direct op de kader aan (drop in)

Bron: www.bicycleheadsets.com

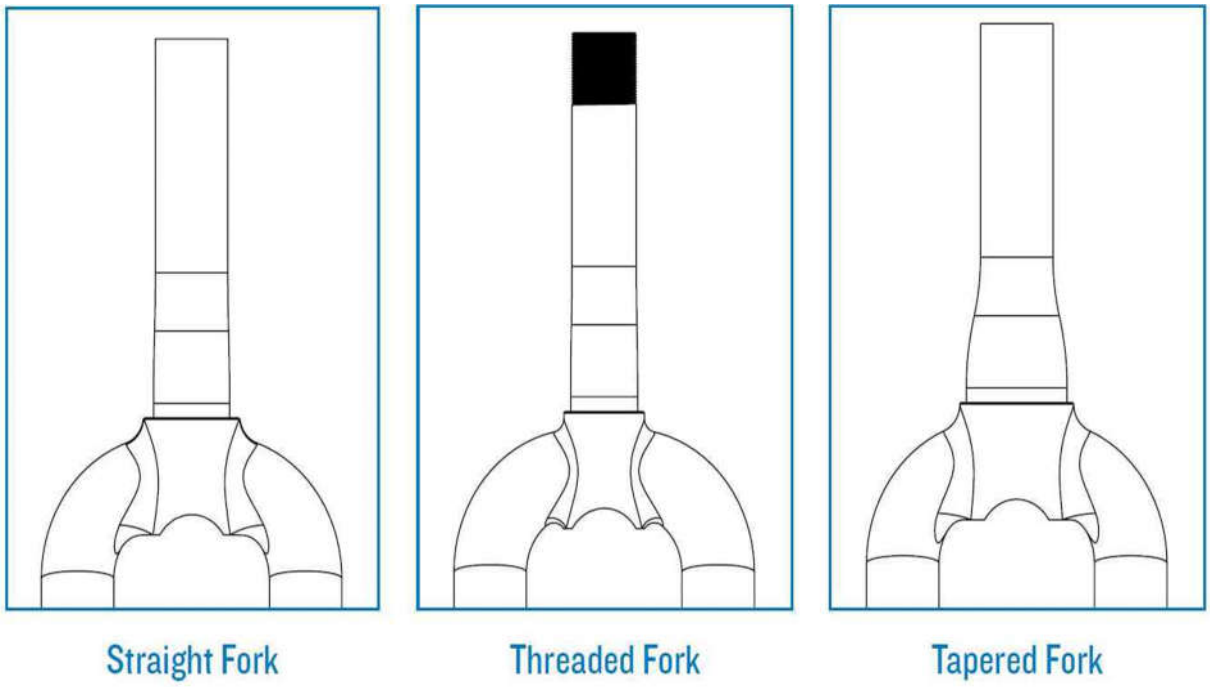


Vier types lagers

Er worden bij balhoofden vier modellen lagers gebruikt.

- losse kogels. Hoe meer, hoe beter: betere verdeling van druk. Lastig om te installeren.
- Kogelring. Minder goed dan losse kogels (ondanks het installatiegemak).
- Naaldlagers. Veel beter dan losse kogels of kogelring en de speling blijft regelbaar.
- Gesloten cartridges. De kwaliteit hiervan is heel variabel. Vaak moeilijk te smeren. Speling is niet regelbaar. Meestal relatief eenvoudige installatie.

Drie types vorken



Vroeger bestonden er enkel vorken met schroefdraad (midden)

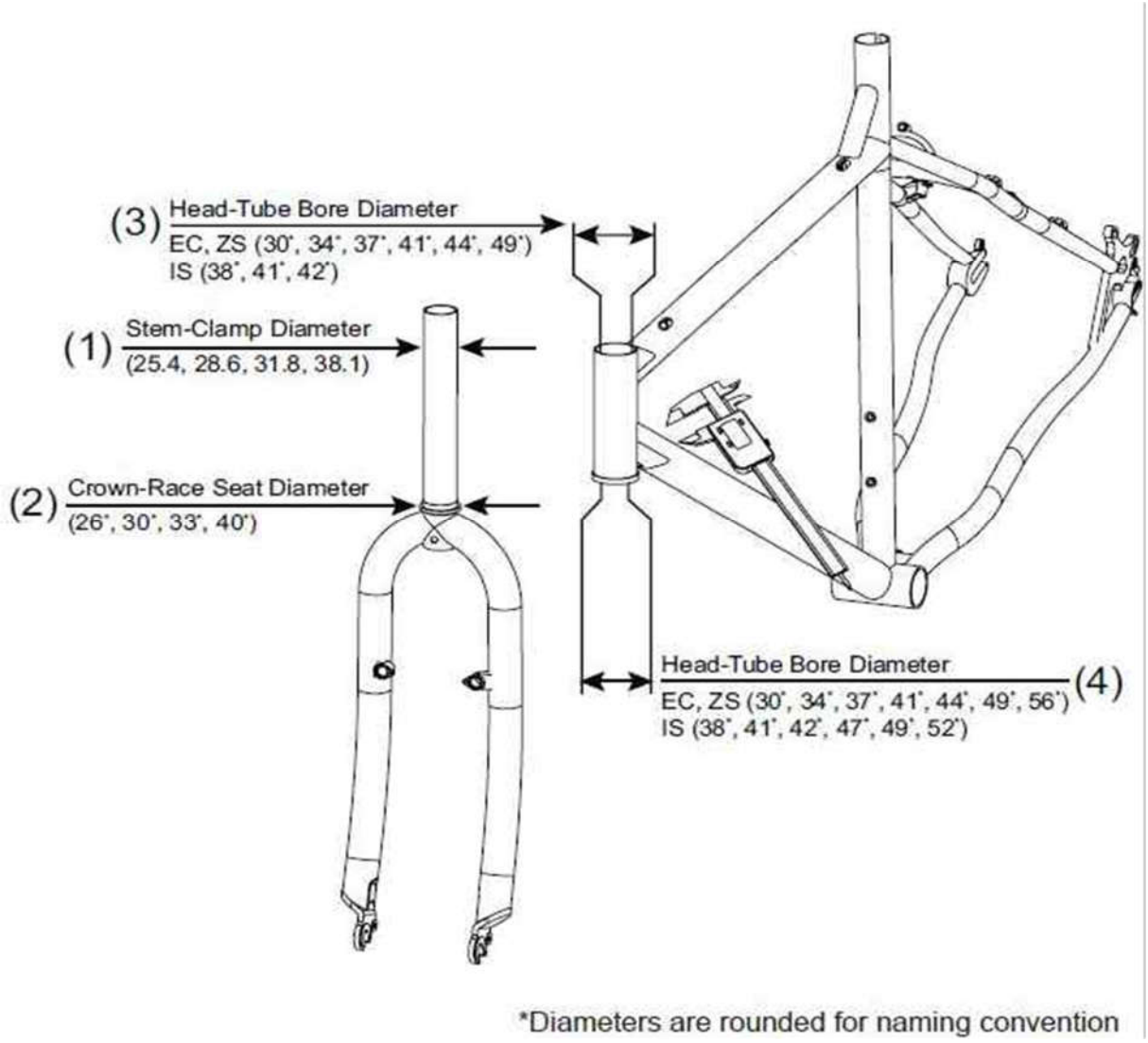
Dan kwamen de Aheads, zonder schroefdraad (links)

Recent zijn de tapse ahead vorken erbij gekomen. (rechts).

Standardization Headset Identification System of kort S.H.I.S.

Dit systeem is een poging van diverse fabrikanten om de wildgroei tegen te gaan. Jammer genoeg werken nog lang niet alle constructeurs met dit (= een éénduidig) systeem.

Op onderstaande afbeelding vind je de afmetingen die SHIS onderscheidt. Je ziet 4 categorieën van cijfers.



Demontage van balhoofden

Alvorens we de cups, conussen en lagers kunnen demonteren, dienen we te starten bij het demonteren van de stuurpen. Dat kan implicaties hebben voor rem,- versnellings,- en andere kabels, die eventueel ook losgemaakt dienen te worden.

Kort door de bocht bestaan er twee systemen van stuurpen-voorvork-connectie:

- Ahead
- het traditioneel systeem.

Van de Ahead zag je op blz.2 een blow-up view, waarvan we alle componenten hebben benoemd.

Vraag : Op welke manier demonteer je op correcte wijze een ahead stuurpen?

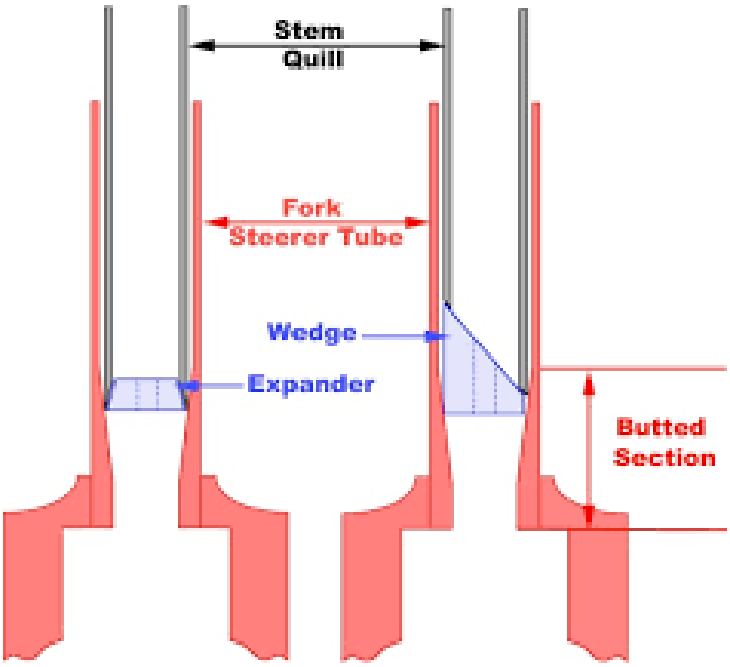
_____

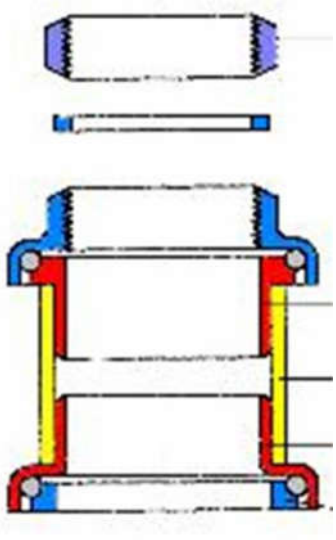
_____

_____

_____

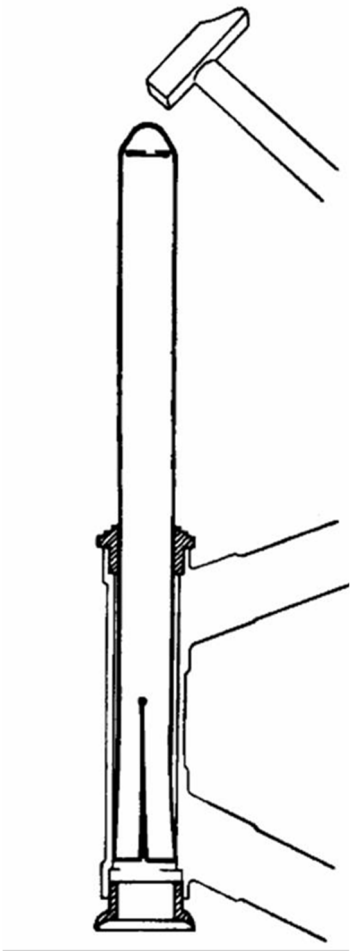
Van de traditionele versie bestaan twee versies, zoals hieronder zichtbaar: enerzijds een versie met expander, anderzijds één met een wedge of wig. We gaan deze demonteren om te leren op welke wijze je deze correct demonteert.





Het traditionele balhoofd heeft bovenaan aan de vork schroefdraad. Dit impliceert dat we daar een moer kunnen op draaien. Er zal een moer gemonteerd worden voor de speling te regelen en één om deze moer te borgen, op zijn plaats te houden. Vaak zit tussen deze twee een rondel om de kracht te verdelen.

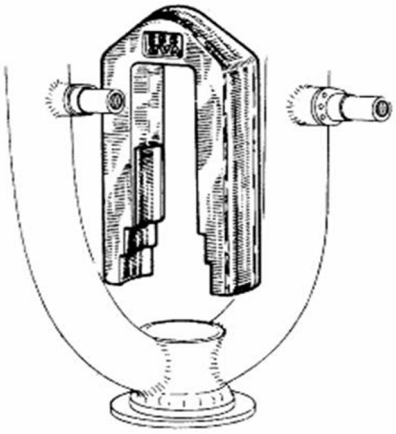
Nadat de stuurpen verwijderd is, gaan we ook de cups en conussen verwijderen van vork en frame. Hiervoor bestaan een aantal tools.





De linker tool gebruik je om de cups en/of conussen van het frame los te drijven. Aangezien deze geperst zijn in het frame moet hier soms kracht bij gebruikt worden.

De rechter en onderste tool dienen om de voorvorkkroon te verwijderen. De bovenste is de handigste, maar in sommige gevallen werkt de onderste ook: enkel als de vork smaller is dan de kroon.

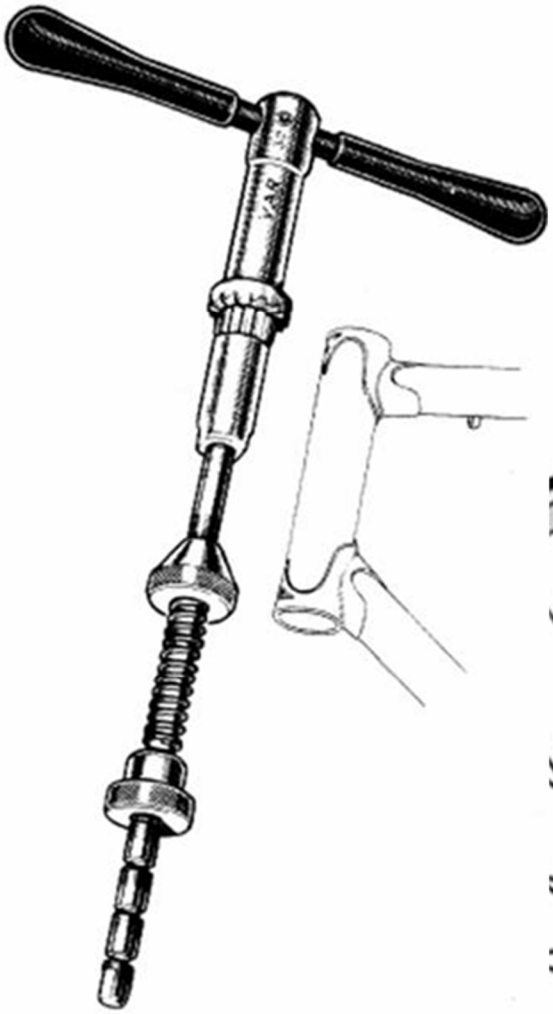


Oefen een aantal keer op een oude fiets om met deze tools correct te leren werken.

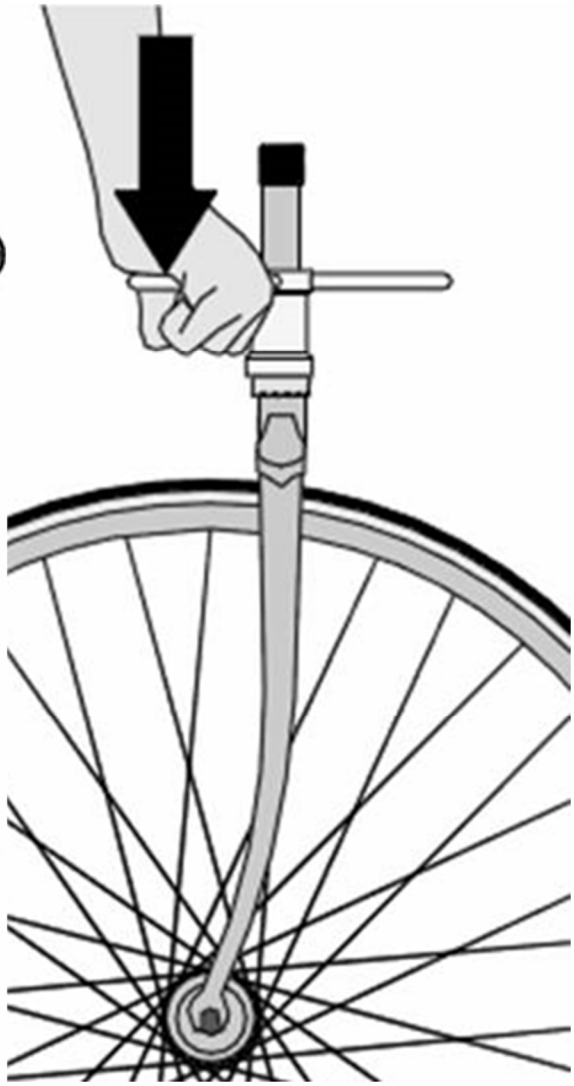
Het frezen van balhoofden

Er bestaan twee types frezen:

- De balhoofdlugfrees of framefrees
- De voorvorkkroonfrees of voorvorkfrees



Bron: Innovam Fietstechniek



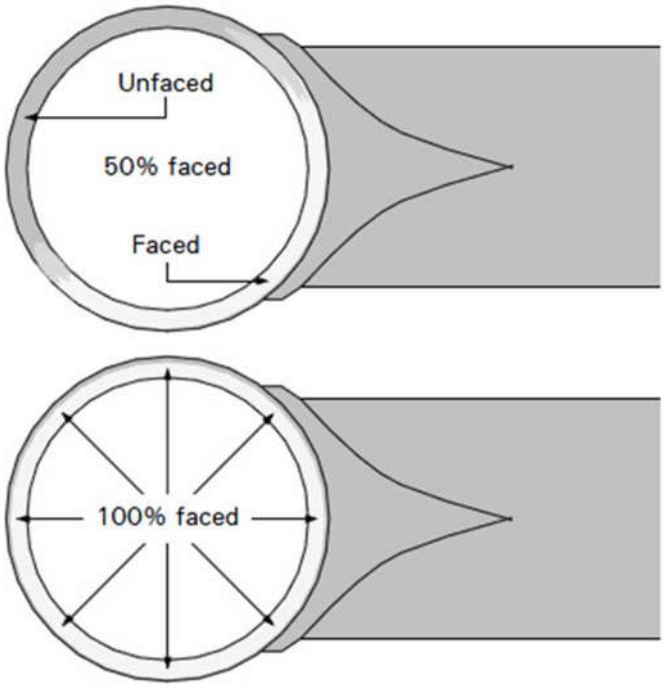
Bron: Barnett Manual 5th Ed.

Frezen doe je niet voor de gezelligheid, Wanneer en waarom ga je frezen?

- Om lak en overbodig metaal te verwijderen en aldus een goede aansluiting tussen frame en cup/conus van de lager te bekomen,
- Bij geïntegreerde balhoofden zonder ingeperste cups/conussen is frezen van de balhoofdlugs zelden vereist.
- Los-vast patroon: op bepaalde plekken heeft het balhoofd speling, elders zit deze wel vast.

Balhoofdlug frezen

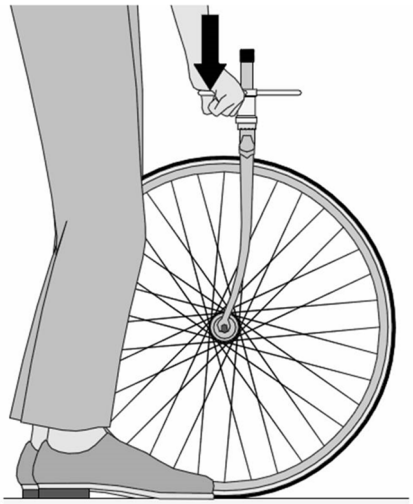
1. Breng de frees aan via de bovenkant, bevestig onderaan de conus en de contraring.
2. Frees **steeds** rechtsom en gebruik voldoende juiste freesolie.
3. Voer de druk geleidelijk op. De frees mag niet te vast werken, dan “hapt de frees” (je freest te veel materiaal weg en de frees bot snel af).
4. Frees verder tot je een vlak freespatroon bekomt
5. Frees vervolgens de onderste balhoofdlug op dezelfde wijze.



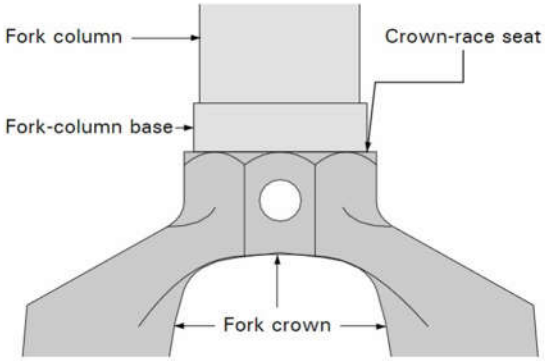
6. Na het eigenlijke frezen wordt het resultaat afgewerkt.
    1. Draai de contraring anderhalve slag losser en frees een drietal omwentelingen
    2. Herhaal dit tot de frees geen materiaal meer wegneemt.
7. Deze afwerking garandeert een glad freesresultaat. Itt. Ander freeswerk bij fietsen is dit gladde resultaat cruciaal.

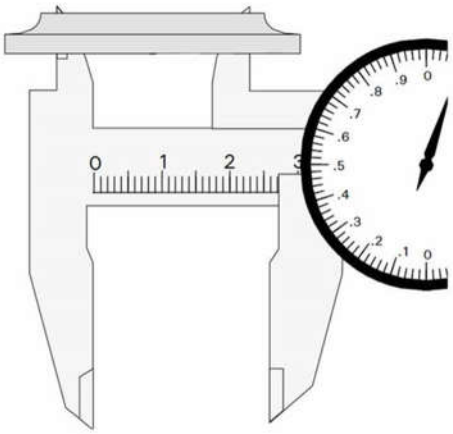
Voorvorkkroon frezen

- Naast het frezen van het frame in de balhoofdbuis is ook de aansluiting op de voorvork van belang voor een perfecte aansluiting van de lagers.
- Ook hier frezen we omwille van lak en overtollig materiaal weg te nemen.
- Bij de voorvork spreken we van het frezen van de “voorvorkkroon(-steen)”.



- De voorvorkkroon (crown race seat) is bijna altijd iets breder dan de vorkbuis zelf.
- Meet daarom de binnendiameter met schuifmaat. Vooral bij 1” balhoofden is dit belangrijk, daar er verschillende modellen bestaan.





Vraag : Waarom is de voorvorkkroon (crown race seat) iets breder dan de rest van de vork (fork column)?

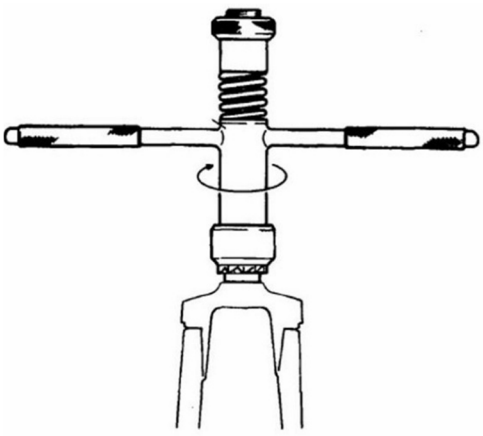
_____

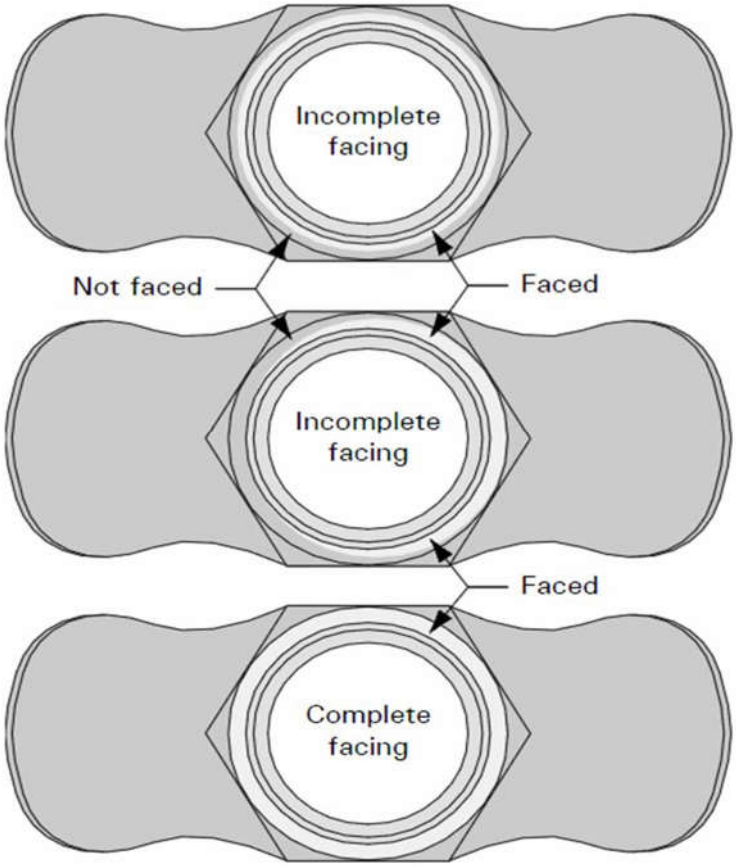
_____

_____

Praktisch:

1. Breng de frees aan, vervolgens de veer en de contraring met schroefdraad.
2. Frees **steeds** rechtsom en gebruik voldoende juiste freesolie.
3. Voer de druk geleidelijk op. De frees mag niet te vast werken, dan “hapt de frees”, neem je te veel materiaal weg en bot je de frees snel af.
4. Frees verder tot je de “zitting” zelf vlakgefreesd hebt.
5. Ook hier gaan we afwerken, zoals uitgelegd bij het frezen van de balhoofdlugs





Hier zie je drie resultaten van gefreesde voorvorkkronen. Het principe is hetzelfde als bij de balhoofdlug: we gaan hier een onderdeel van een lager op monteren en dit vereist dat het vlak haaks staat op de vorkbuis, zodat de lager perfect staat.

De twee bovenste zijn schuin, waardoor de lager scheef gaat komen te zitten.

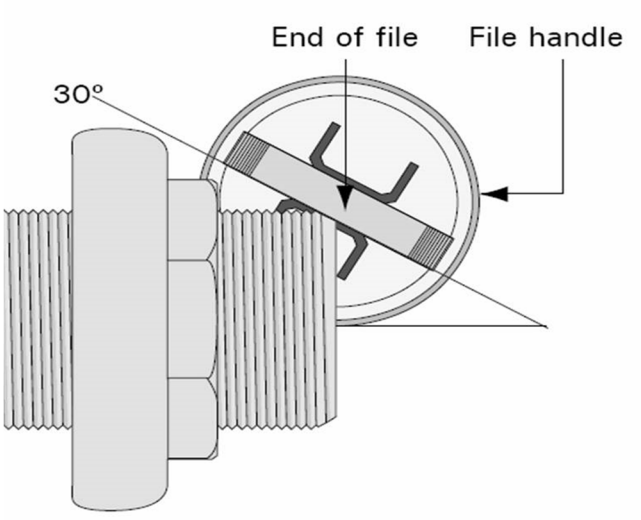
De onderste is mooi recht gevlakt, met een perfecte balhoofdlager tot gevolg.

Het inkorten van een voorvork

Stel dat je een nieuwe vork dient te monteren op een frame, dan is de kans groot dat deze te lang is. In dat geval dien je de vork korter te maken.



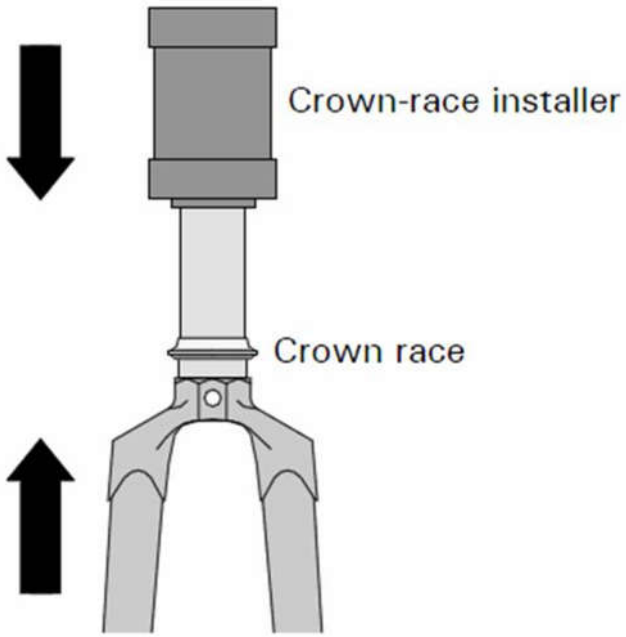
Met deze tool gaan we de vork inklemmen en vastmaken in een bankschroef. In de gleuf kunnen we met een handzaag deze mooi recht afzagen.



Nadat deze afgezaagd is, gaan we met een vijl de braam afvijlen.

Dit geldt ook voor vorken zonder schroefdraad.

Het monteren van cups en conussen in frame en vork



Aan de hand van een hol gewicht, gaan we de vorkconus op de vork slaan.

Bij een carbon vork wordt dit meestal niet gedaan. Daar werkt men meestal met een conus die aan één zijde doorgezaagd is, om te hoge kracht te vermijden.

Vraag : In welk geval kun je werken met een doorgezaagde vorkconus?

_____

_____

_____

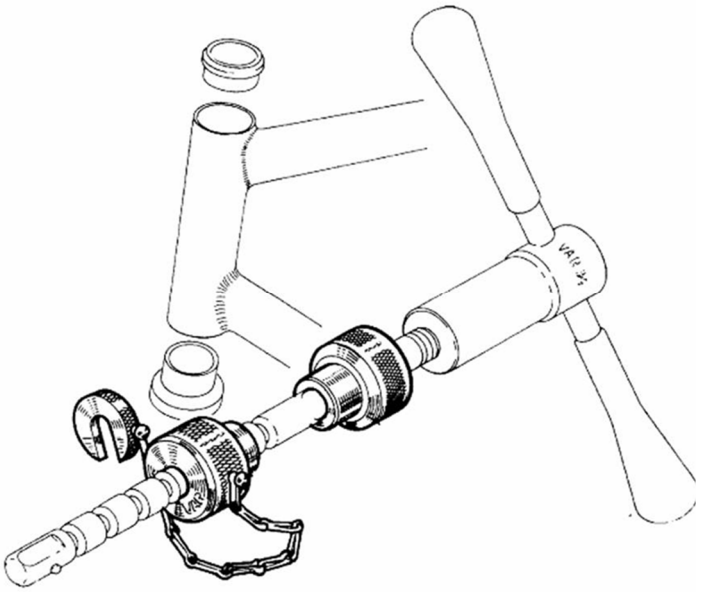
_____

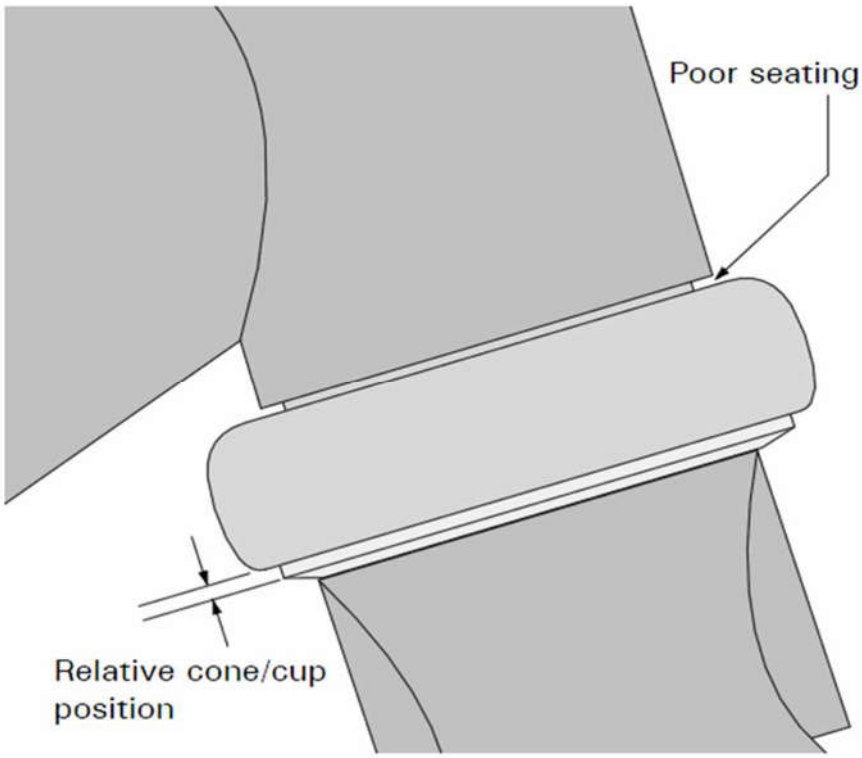
_____

_____

Voor het monteren van de cups en conussen in het frame, gebruiken we een pers.

Oefen dit enkele malen op een oude fiets, om deze techniek onder de knie te krijgen.

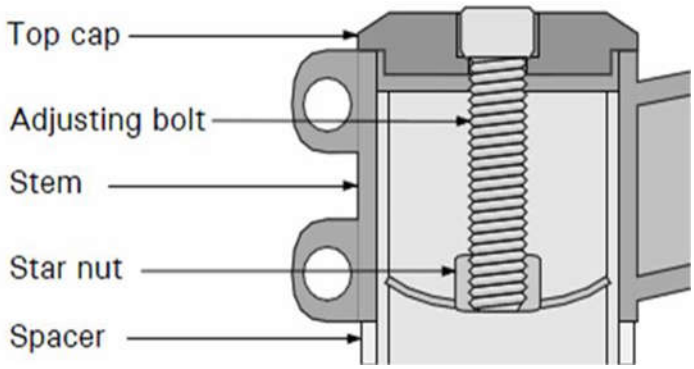




zorg ervoor dat de cups en conussen steeds volledig op hun plaats zitten. Hier links zie je een voorbeeld waarbij de cup onvoldoende in het frame is geperst. Deze zal zich snel „zetten“, maar hierbij kan de lager beschadigd raken.

Installatie van het kroontje bij een Ahead

Hieronder zie je een afbeelding van een Ahead stuurpen met kroontje. Het kroontje trekt de vork tegen het frame aan (via stuurpen en evt. spacers). Dit kroontje monteren we met speciaal gereedschap, zoals op de afbeelding van VAR.





Je ziet dat deze tool uit drie delen bestaat. De 2 onderste bussen zijn adapters om met grotere vorkdiameters te kunnen werken.

Oefen enkele malen om te leren werken met deze tool.

Je begrijpt dat het kroontje cruciaal is, om de voorvork in de frame vast te houden. Er bestaat ook een ander type: de expanderplug. Deze kan bij elk type ahead gebruikt worden, maar is noodzakelijk bij een carbon voorvorkbuis. Indien je de tool hierboven zou gebruiken met een volledig carbonnen vork, zou deze onmiddellijk in twee breken. De expanderplug dient op moment vastgezet te worden, met carbonpasta.



Onderhoud van balhoofden

Net zoals elk bewegend deel van een fiets, gaat een balhoofd onderhoud nodig hebben. Aangezien de lagers zich net boven het ronddraaiende voorwiel bevinden, gaat er mogelijk vuil in de lager vliegen. Bij MTB's is dit vooral een veel voorkomend probleem.



Reinig daarom regelmatig de aansluiting van vork met frame.

Verschillende merken maken neopreen hoesjes om over de onderste balhoofdlager te spannen. Dit vermijdt dat modder en vuil rechtstreeks in de lager terecht komen.

Daarnaast zorgt het er ook voor dat het vet van de lagers op zijn plaats blijft en niet wegspoelt.

Het lastige aan dit type hoes, is dat er natuurlijk wel een klein beetje vuil inkruipt en dat deze dus ook moeten gereinigd worden. Mensen vergeten dit vaak en dan roest het balhoofd natuurlijk nog veel sneller op.

Kortom: een balhoofd heeft regelmatig reinigen (met water), ontvetten (met ontvetter) en insmeren (liefst met lagervet, maar soms ook met olie) nodig.

Vraag : Dien je een balhoofd volledig uit elkaar te halen om deze periodiek te kunnen smeren?

_____

_____

_____

_____